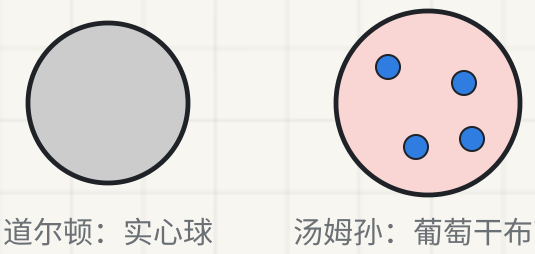
高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第2章 · 7 节

原子里有什么?

第2章 原子、分子和离子
(Atoms, Molecules, and Ions)

01
原子理论
第2.1–2.2节：道尔顿提出原子论；汤姆孙发现电子，密立根测出电子电荷，卢瑟福发现原子有很小的带正电的原子核

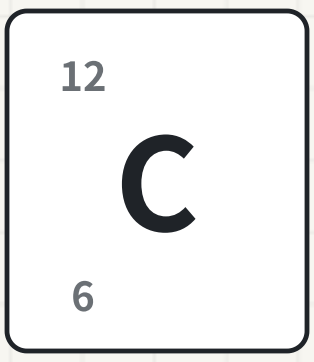


道尔顿：实心球　汤姆孙：葡萄干布丁　卢瑟福：核式结构

电子 e^-
质子 p^+
中子 n

↓

02
原子与化学式
第2.3–2.4节：原子由质子、中子和电子组成；原子序数是质子数；同位素质子数相同、中子数不同；化学式表示分子或化合物的组成



质量数 A / 原子序数 Z

原子符号与同位素

Z = 质子数

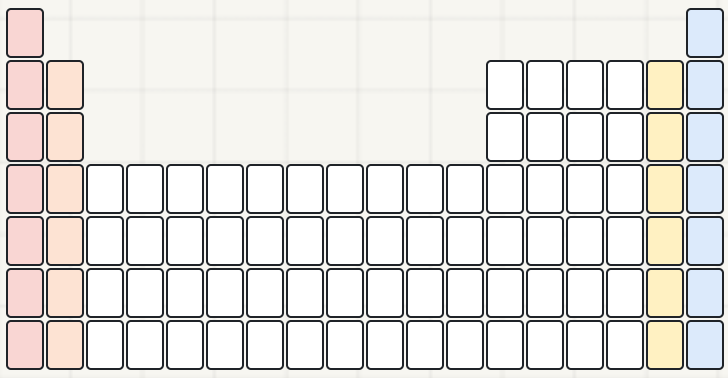
A = 质子数 + 中子数

同位素：Z 相同、A 不同

平均原子质量按丰度计算

↓

03
周期表与命名
第2.5–2.7节：周期表按原子序数排列，同一族性质相似；离子化合物由阴、阳离子组成，分子化合物由共价键结合；按规则命名化合物



周期表与化合物

同族性质相似

金属 + 非金属：离子化合物

非金属之间：分子化合物

NaCl 叫氯化钠

这一章要点

- **同位素** · 中子数不同
- **周期表** · 同族相似
- **拓展** · 查身边的元素
- **安全** · 勿尝勿闻试剂

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第2章 Atoms, Molecules, and Ions · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)